

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لإختبار الفصل الثاني

مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

العلامة		عناصر الإجابة	الوضعية				
المجموع	مجزأة						
06	0.5 + 0.5 0.5 + 0.5 1.0	(1) الإجابة ب صحيح أو خطأ مع التصحيح: - خطأ. التصحيح: تتحرك نقطة من جسم صلب حركة مستقيمة إذا كان مسارها مستقيماً. - خطأ. التصحيح: تكون حركة جسم دورانية إذا كانت مسارات كل نقاطه دائرية وغير متطابقة ما عدا نقطة المركز (والمركز ينتمي للجسم). أو (حركة الجسم الإنسحابية الدائرية تكون مسارات نقاطها دائرية ومتطابقة). - صحيح.	الوضعية الأولى (06 نقاط)				
	1.5 1.5	(2) أوجه الاختلاف بين الحركتين: <table><tr><th>الحركة الدورانية</th><th>الحركة الإنسحابية الدائرية</th></tr><tr><td>- مسارات النقاط دائرية وغير متطابقة. - محور الدوران ينتمي للجسم.</td><td>- مسارات النقاط دائرية ومتطابقة. - محور الدوران لا ينتمي للجسم.</td></tr></table>		الحركة الدورانية	الحركة الإنسحابية الدائرية	- مسارات النقاط دائرية وغير متطابقة. - محور الدوران ينتمي للجسم.	- مسارات النقاط دائرية ومتطابقة. - محور الدوران لا ينتمي للجسم.
الحركة الدورانية	الحركة الإنسحابية الدائرية						
- مسارات النقاط دائرية وغير متطابقة. - محور الدوران ينتمي للجسم.	- مسارات النقاط دائرية ومتطابقة. - محور الدوران لا ينتمي للجسم.						
06	1.0	(1) تعريف التصوير المتعاقب: هو أخذ لقطات متتالية لجسم متحرك خلال فترات زمنية متساوية.	الوضعية الثانية (06 نقاط)				
	0.5	(2) طبيعة الحركة: نسمي طبيعة الحركة إذا كانت سرعة الجسم في تزايد ب: حركة متسارعة.					
	3 × 1.0	(a-3) تحديد نوع السرعة في كل وضعية مع التعليل: - الوضعية 1: سرعة ثابتة (لأن المسافات المقطوعة متساوية في مجالات زمنية متساوية). - الوضعية 2: سرعة متزايدة (لأن المسافات المقطوعة تزايد في مجالات زمنية متساوية). - الوضعية 3: سرعة متناقصة (لأن المسافات المقطوعة تناقص في مجالات زمنية متساوية).					
	3 × 0.5 (3.0)	(b-3) إستنتاج طبيعة الحركة: <table><tr><td>- الوضعية 1:</td><td>- الوضعية 2:</td><td>- الوضعية 3:</td></tr><tr><td>حركة منتظمة.</td><td>حركة متسارعة.</td><td>حركة متباطئة.</td></tr></table>		- الوضعية 1:	- الوضعية 2:	- الوضعية 3:	حركة منتظمة.
- الوضعية 1:	- الوضعية 2:	- الوضعية 3:					
حركة منتظمة.	حركة متسارعة.	حركة متباطئة.					

المعايير	المؤشرات (عناصر الإجابة النموذجية)	مجزأة	المجموع									
م 1: الوجاهة (فهم السند)	- يحدد الحالة الحركية للنقاط بناءً على المراجع. - يستنتج نوع الحركة للأجسام بدقة. - يختار القانون الصحيح لحساب السرعة ($v=d/t$).	0.5+0.5+0.5	1.5									
م 2: الاستعمال السليم لأدوات المادة	ج 1) تحديد الحالة الحركية: <table><tr><td>الجسم / المرجع</td><td>أحمد</td><td>الأم</td></tr><tr><td>النقطة A</td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td></tr><tr><td>النقطة B</td><td>متحركة</td><td>متحركة</td></tr></table> ج 2) إستنتاج نوع الحركة: (a) هيكل الحافلة/الأم: حركة إنسحابية مستقيمة. (b) العجلة/محورها: حركة دورانية. ج 3) حساب السرعة المتوسطة: 1. القانون: $v = d / t$ 2. الزمن: $t = 12h - 10h = 2h$ 3. $v = 108/2 = 54 \text{ Km/h}$: Km/h ب 4. $v = 54/3.6 \approx 15 \text{ m/s}$: m/s ب	الجسم / المرجع	أحمد	الأم	النقطة A	ساكنة	متحركة	النقطة B	متحركة	متحركة	4 × 0.5 (2.0) 2 × 0.5 (1.0) 2 × 0.5 (1.0) 2 × 0.5 (1.0) 2 × 0.5 (1.0)	6.0
الجسم / المرجع	أحمد	الأم										
النقطة A	ساكنة	متحركة										
النقطة B	متحركة	متحركة										
م 3: الانسجام	- التسلسل المنطقي ، كتابة الوحدات بشكل صحيح (Km/h , m/s).	0.25	0.25									
م 4: الإتقان	- نظافة الورقة والمقروئية ، التنظيم الجيد للإجابات.	0.25	0.25									
المجموع الكلي:			20 / 20									